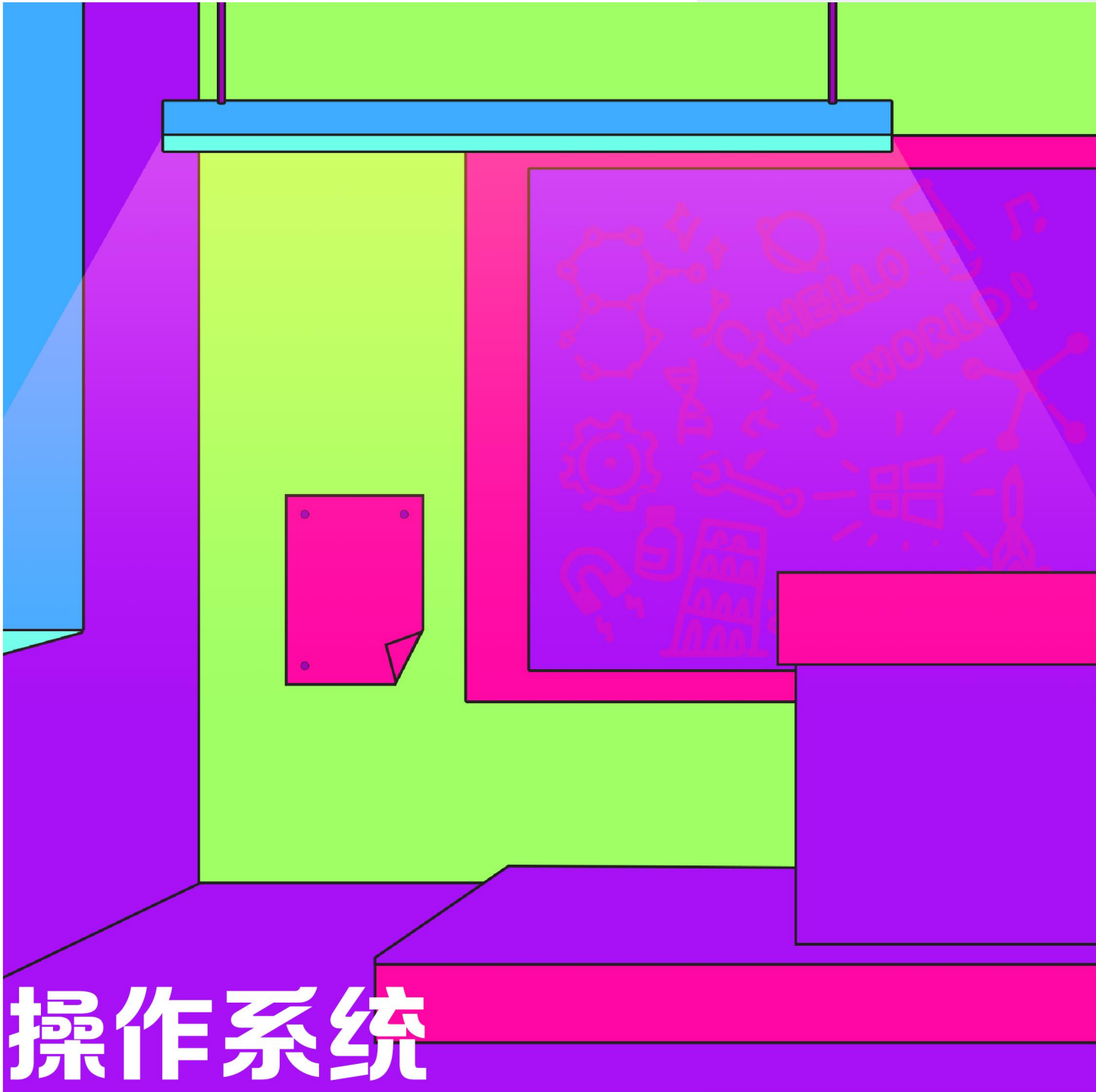




操作系统

刷题必备

高分试卷

操作系统高分5套卷-试卷4

一. (10分) 单项选择题

- (1分) 在个人计算机上运行的系统一般是 ()。
A. 手工操作 B. 单道批处理
C. 多道批处理 D. 多用户分时系统
- (1分) 早期OS设计追求的主要目标是 ()。
A. 系统的效率 B. 用户的方便性
C. 可移植性 D. 可扩充性
- (1分) 下列进程状态转换不可能发生的是 ()。
A. 就绪 → 执行 B. 执行 → 就绪 C. 执行 → 阻塞 D. 阻塞 → 执行
- (1分) 从资源管理角度看，进程调度属于 ()。
A. I/O管理 B. 文件管理
C. 处理机管理 D. 存储器管理
- (1分) 用P、V操作实现进程同步时，信号量的初值一般为 ()。
A. -1 B. 1 C. 0 D. 任意值
- (1分) 如果系统内存不足，可将进程调至外存挂起。从调度的角度看，该行为属于 ()。
A. 低级调度 B. 中级调度 C. 高级调度 D. 处理机调度
- (1分) 在一次磁盘I/O过程中，时间消耗最长的阶段是 ()。
A. 寻道 B. 旋转 C. 传输 D. 启动
- (1分) 在动态分区分配中，会导致空闲分区链首聚集碎片的是 ()。
A. 最佳适应算法 B. 首次适应算法
C. 循环首次适应算法 D. 最坏适应算法
- (1分) 下述I/O控制方法中，CPU干预次数最少的是 ()。
A. 程序I/O B. 中断I/O C. DMA方式 D. 通道方式
- (1分) 下述文件存储方式中，文件读取速度最快的是 ()。
A. 连续存储 B. 链式存储 C. 索引存储 D. 多级索引存储

二. (10分) 填空题

- (2分) 操作系统设计的目标包括_____、_____、可扩充性和开放性。
- (1分) 操作系统中，资源分配的基本单位是_____。
- (1分) 不满足“让权等待”准则的信号量机制是_____。
- (2分) 在页式和段式存储管理系统中，_____存储管理有利于提高内存利用率，_____存储管理有利于满足用户需求。
- (1分) 在高响应比优先调度算法中，进程优先权最初与_____有关，并随着_____的增加而增大。
- (2分) 若能够按照进程的最大需求分配资源并执行结束，称该状态为_____，此时系统一定不会发生_____。

三. (10分) 判断题

- () 1. (1分) 通道是一种专用于 *I/O* 任务的处理器。
- () 2. (1分) 线程是处理机调度的单位而非资源分配的单位。
- () 3. (1分) 在采用银行家算法的系统中，不安全状态一定会导致死锁。
- () 4. (1分) 固定分区分配会产生内部碎片。
- () 5. (1分) 引入快表后，不再需要访问内存中的页表。
- () 6. (1分) 时间片轮转算法常用于交互式系统中。
- () 7. (1分) 交换分区一般采用连续存储分配方式。
- () 8. (1分) 在实现存储管理时，可对进程地址空间先分页再分段。
- () 9. (1分) 死锁的检测与解除一般是在死锁发生后进行的。
- () 10. (1分) 增加通路的力法不能解决设备管理中的“瓶颈”问题。

四. (30分) 分析题

1. (10分) 设某程序有如下4条语句：

$S1:a = x + 2$; $S2:b = y + 4$; $S3:c = a + b$; $S4:d = c + 10$; 其中变量 xy 的值已知。请画出对应的前趋图；哪些语句可以并发执行？若加第4条语句改为： $S4:d = b + c$ ；前趋图有变化吗？简述原因。

2. (10分) 现有2个进程 $P1$ 、 $P2$ 及信号量 $s1 = 1$, $s2 = 1$ ，对应代码如下：

```

P1:          P2:
Wait(s1);    wait(s2);
Wait(s2);    wait(s1);
.....      .....
```

试分析这2个进程执行过程中是否可能发生，若不会请叙述原因；若会，请提出修改方案。

3. (10分) 假设在一基本分页系统中，进程地址空间大小为 2^{32} 字节，页面大小为 2^{12} 字节。若有逻辑地址 va ，请计算对应的页号和页内偏移量（仅需给出算式），并简述地址映射过程。

五. (30分) 应用题

1. (10分) 现有 A 、 B 、 C 、 D 四个进程，其到达系统的时间及要求服务的时间如下表所示。试按照先来先服务 (*FCFS*) 调度算法计算各进程的开始执行时间，完成时间，周转时间和带权周转时间，并分析 *FCFS* 算法的性能和特点。

进程	到达时间	所需服务时间
A	0	1
B	1	100
C	2	1
D	3	100

2. (10分) 设系统中有3个进程和12台磁带机，某时刻资源分配及进程的最大资源需求量情况如下表所示。

进程	最大需求	已分配	可用
P_1	10	5	3
P_2	4	2	
P_3	9	2	

- 1) 当前是否为安全状态？如果是，给出安全序列；如果不是，请说明理由。
- 2) 此时如果进程 P_3 请求2台磁带机，请问是否能够满足该请求？给出分析过程。

3. (10分) 在一个请求分页系统中，采用 *FIFO* 页面置换算法时，假如一个进程的页面走向为：4、3、2、1、4、3、5、4、3、2、1、5，当分配给该进程的物理块数为3时，试分析页面的变化情况，并计算缺页次数和缺页率。

4. (10分) 某系统采用循环扫描磁盘调度策略，某时刻磁头位于100号磁道，并沿磁道号增大方向移动，磁道号的请求队列为：50, 90, 30, 120，请列出磁道访问的顺序，每次磁头移动的磁道数，并计算平均寻道长度。

恭喜你完成本次测试！

丰富校园资讯

精彩大学生活

更多课程和学习资料

请关注公众号【蜂考】



一起学习，答疑解惑
请加蜂考学习微信群

